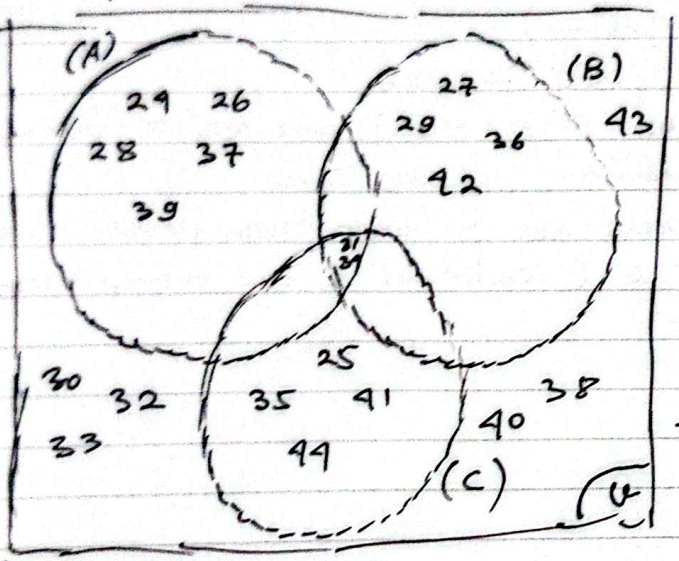
Nama : Joannes De Brito Luther
NIM : 2510519029
Kelas : A

No
Date

3.) Universe (U) : (29, 25, 26, 27, 28, ..., 49) → 21 orang)
Himpunan (A) : (29, 26, 28, 31, 39, 37, 39)
Himpunan (B) : (27, 29, 31, 39, 36, 42)
Himpunan (C) : (25, 31, 39, 35, 41, 49)

a.)



→ $(A \cap B \cap C) \Rightarrow \{31, 39\}$

→ $(A \cup B \cup C)$
$\Rightarrow \{29, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 39, 35, 36, 37, 39, 41, 49\}$

→ $(A \cup B) \cap C'$
$\Rightarrow \{29, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 39, 42\}$

→ $(A \oplus B)$
$\Rightarrow \{29, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 39, 42\}$

c.) Diketahui :

$f(x) = kx + (a+b) = 5x + 9$

$g(x) = \frac{x^2}{b+1} + a = \frac{x^2}{3} + 2$

* mencari $(f \circ g)(x)$

$= (f \circ g)(x) = f(g(x)) = 5\left(\frac{x^2}{3} + 2\right) + 9$

$= (f \circ g)(x) = \frac{5x^2}{3} + 10 + 9 = \frac{5x^2}{3} + 19$

* mencari $(g \circ f)(x)$

$= (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{(5x+9)^2}{3} + 2$

$= (g \circ f)(x) = \frac{25x^2 + 90x + 16}{3} + 2 = \frac{25x^2 + 90x + 22}{3}$

→ karena $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$, maka tidak bisa disebut komposisi <u>komutatif</u>.

d.) Pendapatan total : (fungsi pendapatan) $= f(x) = 5x + 9$

$Rp\,(k \cdot 100 + a + b)$ ribu $= Rp\,(5 \cdot 100 + 9) = Rp\,509.000$

* mencari $f^{-1}(x)$

$y = 5x + 9$

$y - 9 = 5x$

$x = \frac{y-9}{5}$

Jadi, $f^{-1}(x) = \frac{x-9}{5}$

→ mencari Volume pembelian (x) :

$x = \frac{509 - 9}{5} = \frac{500}{5} = 100$

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

e.) Klasifikasi fungsi

- $f(x) = 5x + 9$; ini adalah fungsi linear. Fungsi linear dengan domain R selalu bersifat Bijektif (injektif karena setiap x punya y unik, dan surjektif karena semua nilai y di R terjangkau)
- $g(x) = \frac{x^2}{5} + 2$; ini adalah fungsi kuadrat.
  - → Tidak injektif : karena $g(1) = g(-1)$, dua nilai x berbeda menghasilkan y yang sama.
  - → Tidak surjektif : karena nilai y tidak akan pernah kurang dari 2 (kodomain R tdk tertutup semua)

Dipindai dengan CamScanner